



海洋天然产物化学

Marine Natural Product Chemistry

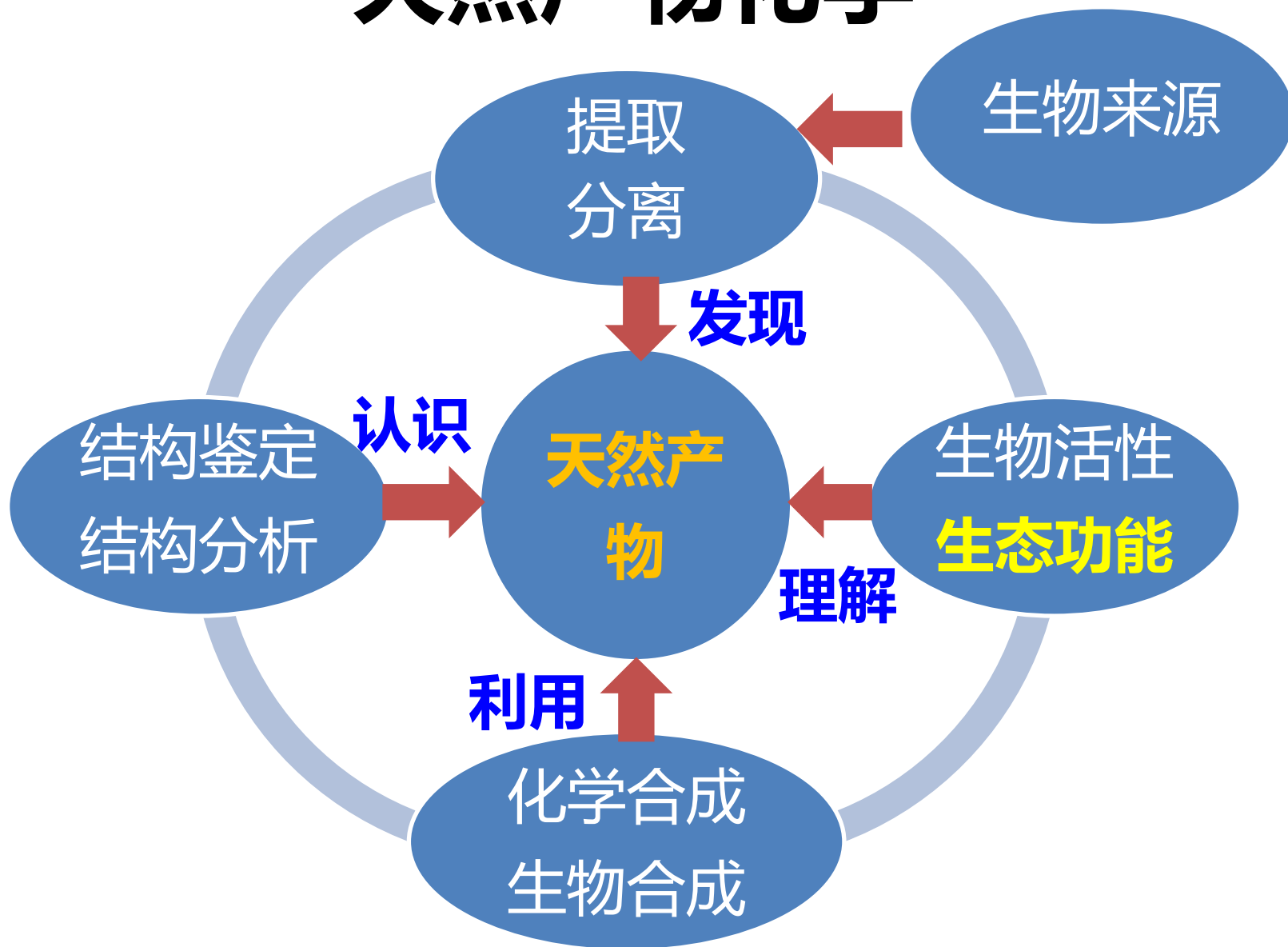
徐金钟

xujinzhong@zju.edu.cn

海洋生物与药物研究所

浙江大学/海洋学院

天然产物化学



海洋天然产物化学

——化学生态学



海洋天然产物化学

——化学生态学

◆ **化学生态学**是指应用现代**化学的方法和技术**，并用**化学的观点**对宏观和微观生态学现象进行研究的学科。研究内容着重生物之间的**化学联系**的现象、机理和应用。

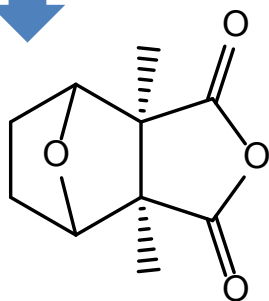
化学生态学

➤ 芫青的化学防御机制研究及其化学防御物质的药用开发

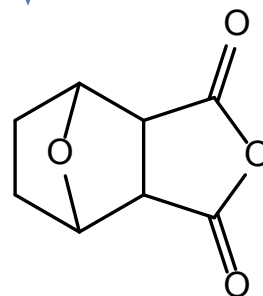
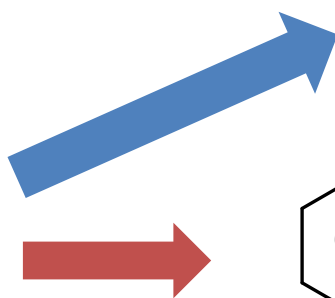


接触过芫青血液后的皮肤水肿

芫青



斑蝥素 cantharidin



去甲斑蝥素，有升白作用的抗肿瘤药

海洋天然产物化学

——化学生态学

◆ 海洋化学生态学(Marine Chemical Ecology)

In 1980s with the goal of **examining the ecological functions of unusual secondary metabolites** that were being isolated from the tissues of marine organisms.

海洋天然产物化学

——化学生态学

◆海洋化学生态学

- ◆揭示海洋生态现象的化学物质基础；
- ◆发现天然产物的生态学功能，为生物资源的开发利用提供指导；
- ◆通过生态学现象，快速发现具有生物活性的海洋天然产物。

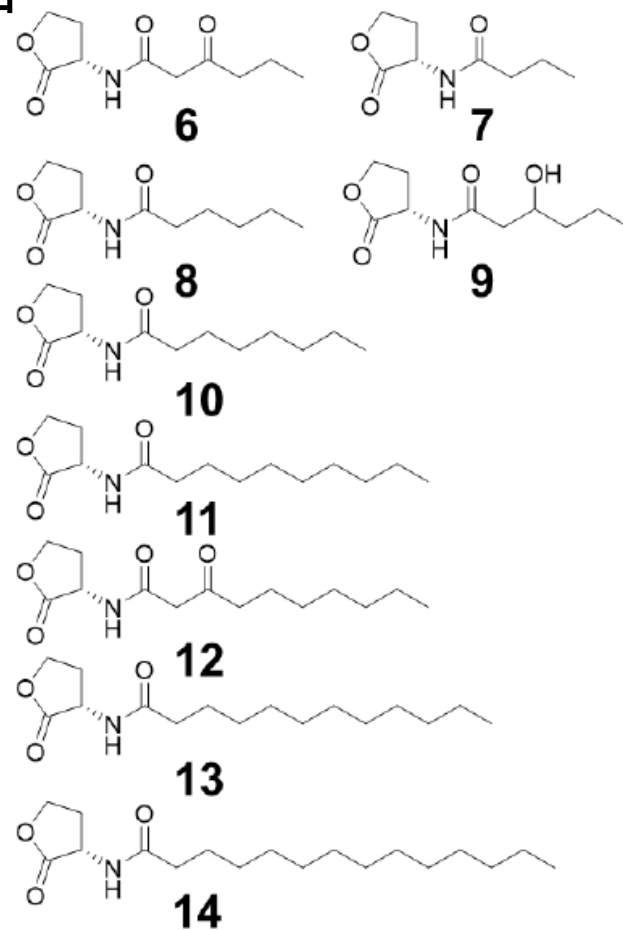
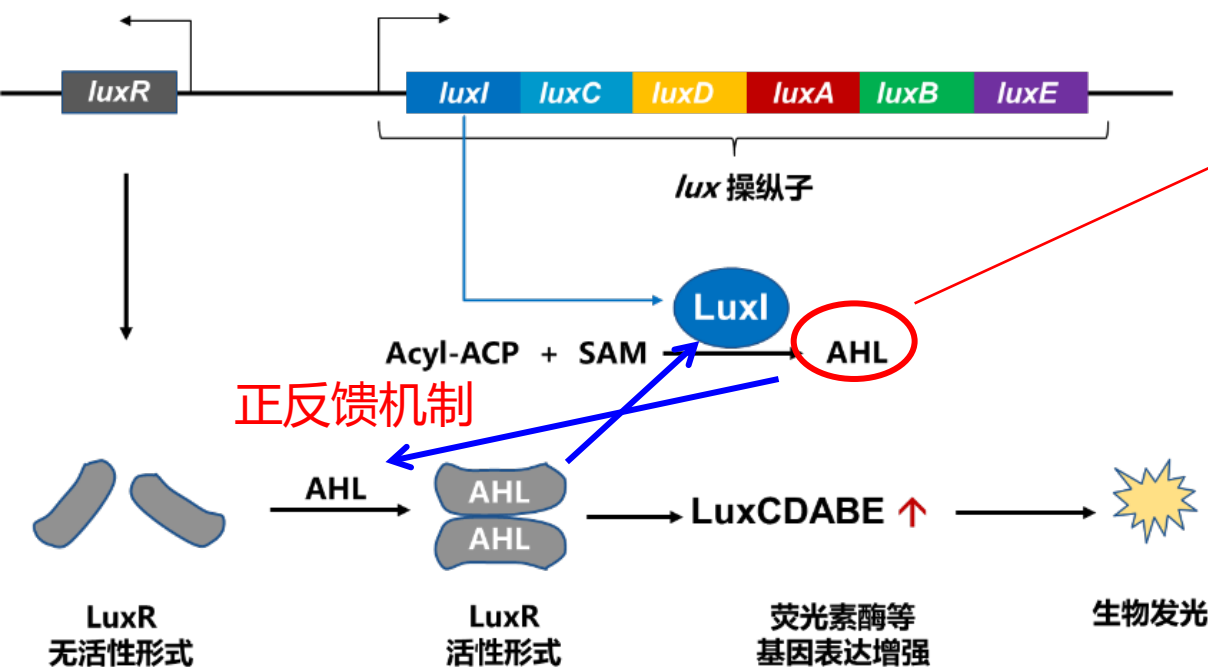
海洋生物为什么会产生天然产物？

海洋化学生态学

揭示海洋生态现象的化学物质基础



发光反应

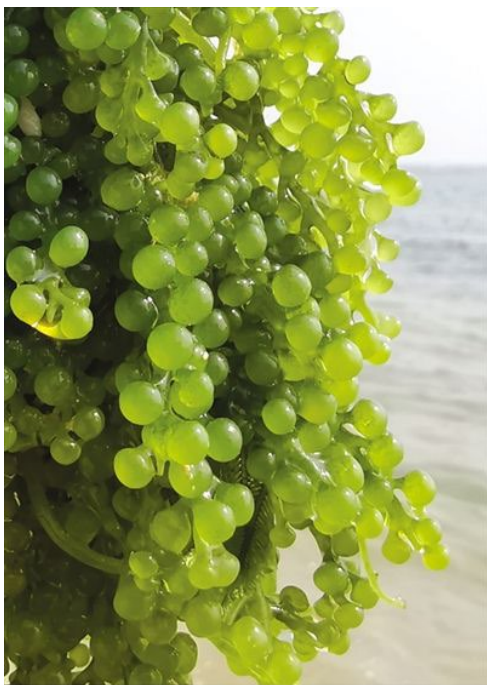


酰基高丝氨酸内酯

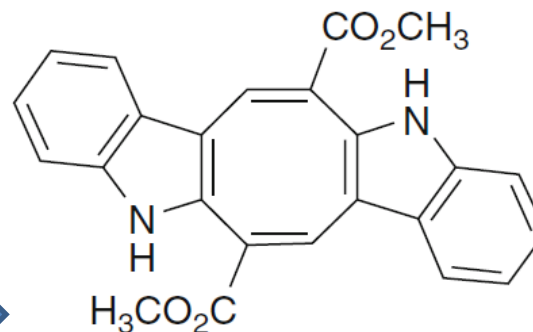
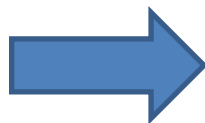
揭示海洋费氏弧菌发光的机制及信号分子“群体感应”

◆海洋化学生态学

◆揭示海洋生态现象的化学物质基础



总状蕨藻(*Caulerpa racemosa*)
俗称海葡萄

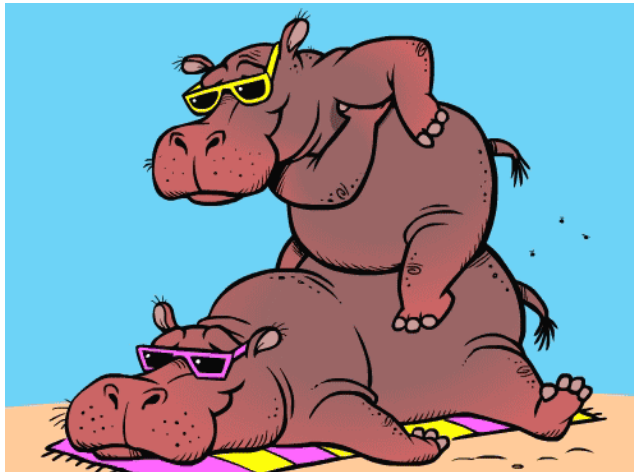
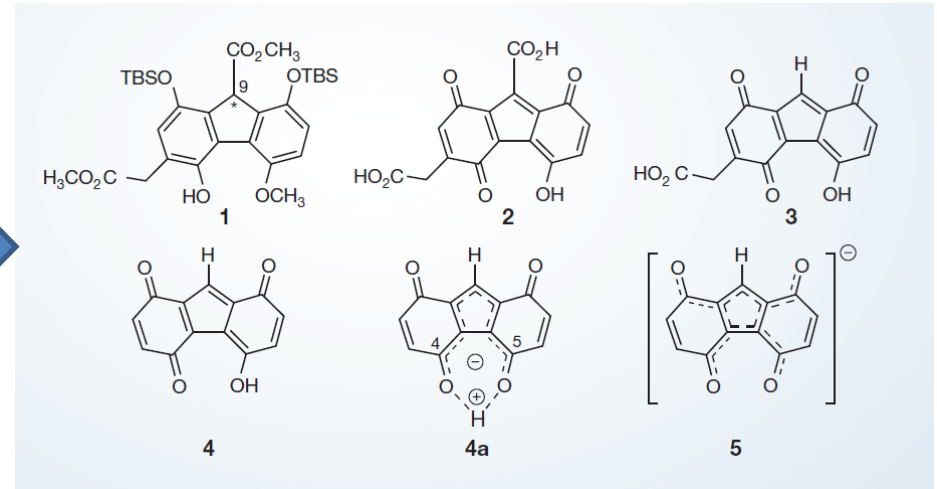


蕨藻红素Caulerpin

揭示海葡萄在雨季变辛辣味的物质基础

◆海洋化学生态学

◆揭示海洋生态现象的化学物质基础



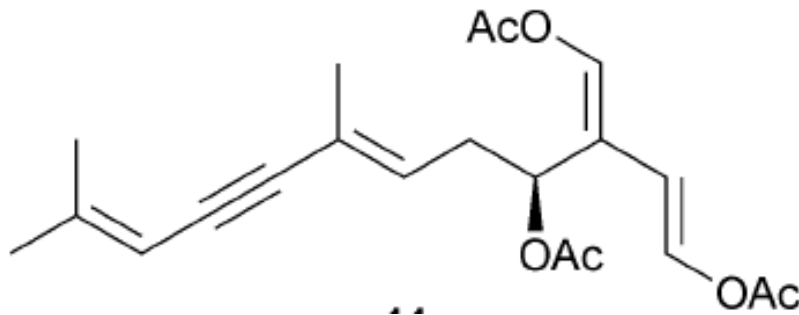
揭示河马“血汗”物质基础及功能：
可吸收紫外线的色素（河马防晒霜）

◆海洋化学生态学

◆发现天然产物的生态学功能；

□ 绿藻中的1,4-二乙酰氧丁二烯类

□ 对其他藻类具有化感作用；高浓度时对海胆具有吓阻作用



从化学生态学转变成为药物开发

蕨藻炔Caulerpenyne from *Caulerpa racemosa*

◆海洋化学生态学

◆发现天然产物的生态学功能；

1,4-二乙酰氧丁二烯Caulerpenyne的发现及其生态学功能研究

CAULERPENYNE, AN UNUSUAL SESQUITERPENOID FROM GREEN-ALGA CAULERPA-PROLIFERA

作者: AMICO, V (AMICO, V); ORIENTE, G (ORIENTE, G); PIATTELLI, M (PIATTELLI, M); TRINGALI, C (TRINGALI, C); FATTORUSSO, E (FATTORUSSO, E); MAGNO, S (MAGNO, S); MAYOL, L (MAYOL, L)

[查看 Web of Science ResearcherID 和 ORCID](#)

TETRAHEDRON LETTERS

期: 38 页: 3593-3596

出版年: 1978

文献类型: Article

1978年首次发现

50. Isolation of Toxic and Potentially Toxic Sesqui- and Monoterpenes from the Tropical Green Seaweed *Caulerpa taxifolia* Which Has Invaded the Region of Cap Martin and Monaco¹⁾

by Antonio Guerriero^{a)}, Alexandre Meinesz^{b)}, Michele D'Ambrosio^{a)}, and Francesco Pietra^{a)}*

^{a)}Istituto di Chimica, Università di Trento, I-38050 Povo-Trento

^{b)}Laboratoire 'Environnement Marin Littoral', Université de Nice Sophia Antipolis, Parc Valrose, F-06034 Nice Cedex

Total yield of 14.3 g (1.53 % rel. to freeze-dried seaweed).

高含量，可能存在某种生态学功能？

◆海洋化学生态学

◆发现天然产物的生态学功能；

1,4-二乙酰氧丁二烯Caulerpenyne的发现及其生态学功能研究

ABSTRACT: Three species of tropical green algae, *Caulerpa* spp., were examined for intraspecific variation in the concentrations of their secondary metabolites. Individual plants were collected from coral reef areas on Guam, divided into 2 plant portions (uprights and runners), and extracted separately. We hypothesized that secondary metabolite concentration would be higher in the uprights than the runners of the plant, because the uprights are more exposed to macroherbivores and are involved in reproduction. All 3 species, *C. sertularioides*, *C. racemosa*, and *C. cupressoides*, contained higher concentrations of crude organic extracts and the major secondary metabolite, caulerpenyne, in the uprights than in the runners. Although all 3 *Caulerpa* spp. showed the predicted pattern of variation in the concentration of caulerpenyne, results from the feeding studies showed that the crude extracts and isolated metabolites, caulerpenyne and caulerpin, did not act to deter feeding by herbivorous fishes, even at the highest natural concentrations.

假设：Caulerpenyne可能对海洋食藻动物具有毒性，而由于活动范围的不同，海藻根部的Caulerpenyne含量要比摇曳部较高。

实验：测试不同部位Caulerpenyne浓度；采用喂养法测试对鱼的摄食活性。

结果：浓度分布符合假设；对鱼未表现出摄食活性。

1993年

MARINE BIOLOGY 卷: 117 期: 4 页: 535-546 出版年: DEC 1993

◆海洋化学生态学

◆发现天然产物的生态学功能；

1,4-二乙酰氧丁二烯Caulerpenyne的发现及其生态学功能研究

Aquatic Botany 53 (1996) 245–250

Short communication

The invasive alga *Caulerpa taxifolia* is not a suitable diet for the sea urchin *Paracentrotus lividus*

假设：Caulerpenyne可能对海洋食藻动物有拒食活性。

实验：采用长时间（3个月）喂养法测试对海胆的拒食活性。

结果：与空白对照组相比，给药组的海藻摄取量明显减少，假设被证实。

1996年

◆海洋化学生态学

◆发现天然产物的生态学功能；

1,4-二乙酰氧丁二烯Caulerpenyne的发现及其生态学功能研究

Caulerpenyne interferes with microtubule-dependent events during the first mitotic cycle of sea urchin eggs

作者: Pesando, D; Huitorel, P; Dolcini, V; 等.

EUROPEAN JOURNAL OF CELL BIOLOGY 卷: 77 期: 1 页: 19-26 出版年: SEP 1998

Caulerpenyne blocks MBP kinase activation controlling mitosis in sea urchin eggs

作者: Pesando, D; Pesci-Bardon, C; Huitorel, P; 等.

EUROPEAN JOURNAL OF CELL BIOLOGY 卷: 78 期: 12 页: 903-910 出版年: DEC 1999

Caulerpenyne, a toxin from the seaweed *Caulerpa taxifolia*, depresses after hyperpolarization in invertebrate neurons

作者: Mozzachiodi, R; Scuri, R; Roberto, M; 等.

NEUROSCIENCE 卷: 107 期: 3 页: 519-526 出版年: 2001

Caulerpenyne from *Caulerpa taxifolia* has an antiproliferative activity on tumor cell line SK-N-SH and modifies the microtubule network

作者: Barbier, P; Guise, S; Huitorel, P; 等.

LIFE SCIENCES 卷: 70 期: 4 页: 415-429 出版年: DEC 14 2001

微管蛋白依赖
生态功能机制研究

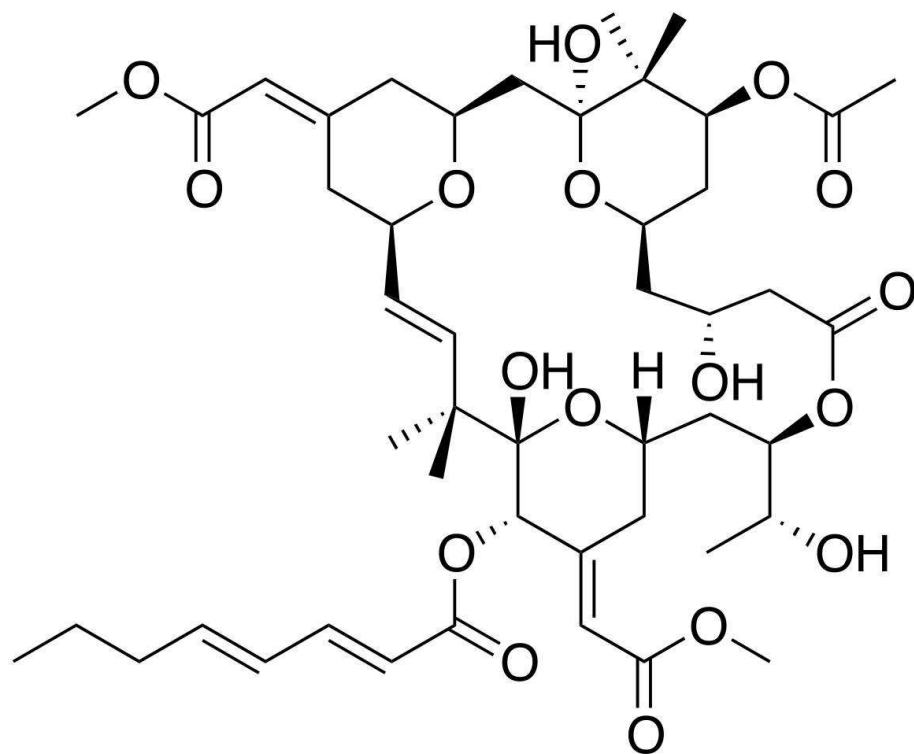


药物开发潜力

◆海洋化学生态学

◆发现天然产物的生态学功能；

草苔虫毒素Bryostatin的发现和生态学研究



化学生态学研
究成果为解决
药物开发原料
供应难题提供
新的思路

◆海洋化学生态学

◆发现天然产物的生态学功能；

草苔虫毒素Bryostatin的发现和生态学研究

J. Am. Chem. Soc. **1982**, *104*, 6846–6848

Isolation and Structure of Bryostatin 1¹

George R. Pettit,* Cherry L. Herald, Dennis L. Doubek, and
Delbert L. Herald

*Cancer Research Institute and Department of Chemistry
Arizona State University, Tempe, Arizona 85287*

- 船体污损生物草苔虫，提取物活性筛选发现有抗肿瘤作用
- 化学成分研究发现第一个大环内酯类草苔虫毒素bryostatin I

◆海洋化学生态学

◆发现天然产物的生态学功能；

草苔虫毒素Bryostatin的发现和生态学研究

Biochemical and Biophysical Research
Communications

Volume 131, Issue 3, 30 September 1985, Pages 1109-1116

Bryostatin, a non-phorbol macrocyclic lactone,
activates intact human polymorphonuclear
leukocytes and binds to the phorbol ester receptor

□ 草苔虫毒素bryostatin I抗肿瘤机制研究，显示良好的药物开发前景

◆海洋化学生态学

◆发现天然产物的生态学功能；

草苔虫毒素Bryostatin的发现和生态学研究

Pure & Appl. Chem., Vol. 60, No. 11, pp. 1587–1596, 1988.

**Asymmetric synthesis and its applications:
towards the synthesis of bryostatin 1**

化学合成

Tetrahedron Letters, Vol. 37, No. 46, pp. 8305-8308, 1996

***In Vitro* Biosynthetic Studies of the Bryostatins, Anti-Cancer Agents from the
Marine Bryozoan *Bugula neritina*.**

生物合成

原料供应工艺研究

◆海洋化学生态学

◆发现天然产物的生态学功能； 草苔虫毒素Bryostatin的发现和生态学研究

Oecologia (2004) 139: 131–139
DOI 10.1007/s00442-004-1487-5

COMMUNITY ECOLOGY

Nicole Lopanik · Niels Lindquist · Nancy Targett

Potent cytotoxins produced by a microbial symbiont protect host larvae from predation

发现草苔虫幼虫样品有毒素
发现共生微生物中有合成
基因

Structure of Bryostatin 20: A Symbiont-Produced Chemical Defense for Larvae of the Host Bryozoan, *Bugula neritina*

Nicole Lopanik, Kirk R. Gustafson and Niels Lindquist

View Author Information ∨

✎ Cite this: *J. Nat. Prod.* 2004, 67, 8, 1412-1414
Publication Date: July 28, 2004 ∨
<https://doi.org/10.1021/np040007k>
Copyright © 2004 American Chemical Society and
American Society of Pharmacognosy

Article Views

674

Altmetric

3

Citations

55

LEARN ABOUT THESE METRICS

Share Add



幼虫样品中发
现新的毒素

RETURN TO ISSUE | < PREV ARTICLE NEXT >

Identification of the Putative Bryostatin Polyketide Synthase Gene Cluster from “*Candidatus Endobugula sertula*”, the Uncultivated Microbial Symbiont of the Marine Bryozoan *Bugula neritina*

Sebastian Sudek, Nicole B. Lopanik, Laura E. Waggoner, Mark Hildebrand, Christine Anderson, Haibin Liu, Amrish Patel, David H. Sherman and Margo G. Haygood

View Author Information ∨

✎ Cite this: *J. Nat. Prod.* 2007, 70, 1, 67-74
Publication Date: December 22, 2006 ∨
<https://doi.org/10.1021/np060361d>
Copyright © 2007 American Chemical Society and
American Society of Pharmacognosy
[RIGHTS & PERMISSIONS](#) ✓ Subscribed

Article Views

2440

Altmetric

3

Citations

240

LEARN ABOUT THESE METRICS

Share Add to Export



验证了基因簇

◆海洋化学生态学

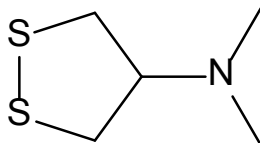
◆通过生态学现象，快速发现具有生物活性的海洋天然产物。



海钓鱼饵



毒死苍蝇等



沙蚕毒素



沙蚕毒素类杀虫剂

◆海洋化学生态学

◆通过生态学现象，快速发现具有生物活性的海洋天然产物。

- 化学防御

- 海兔遇到危险喷出的墨汁中具有抗捕食、信息素等功能成分

- 上述功能成分被认为来源于海兔食物藻类

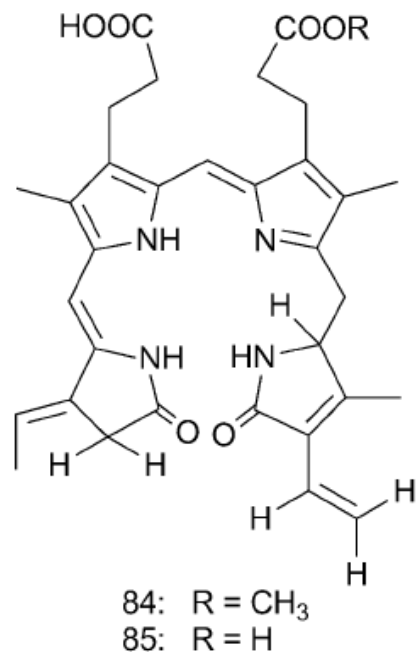
◆海洋化学生态学

- ◆通过生态学现象，快速发现具有生物活性的海洋天然产物。



海兔 *Aplysia californica*

海兔墨汁中的抗捕食成分



84: Aplysiaviolin, **85:** Phycoerythrobilin

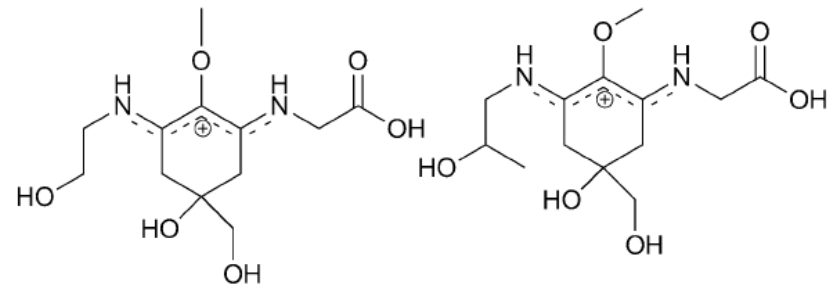
◆海洋化学生态学

- ◆通过生态学现象，快速发现具有生物活性的海洋天然产物。



海兔 *Aplysia californica*

海兔墨汁中的信息素成分，
向同伴发出危险信号

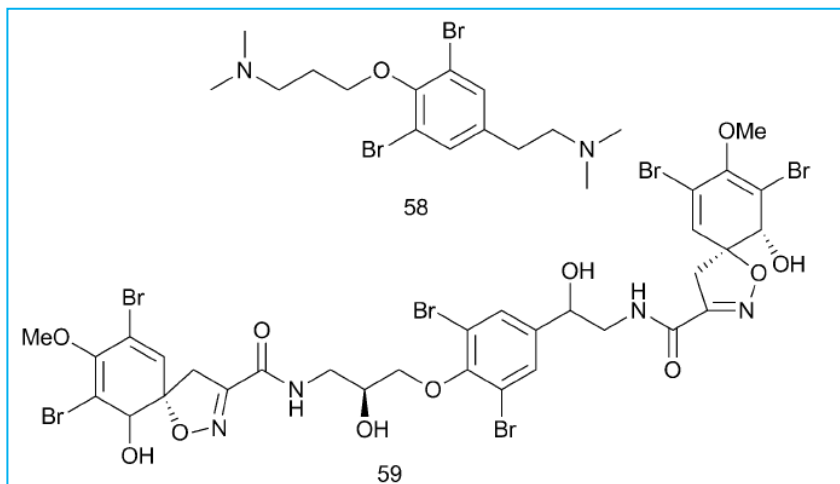


◆海洋化学生态学

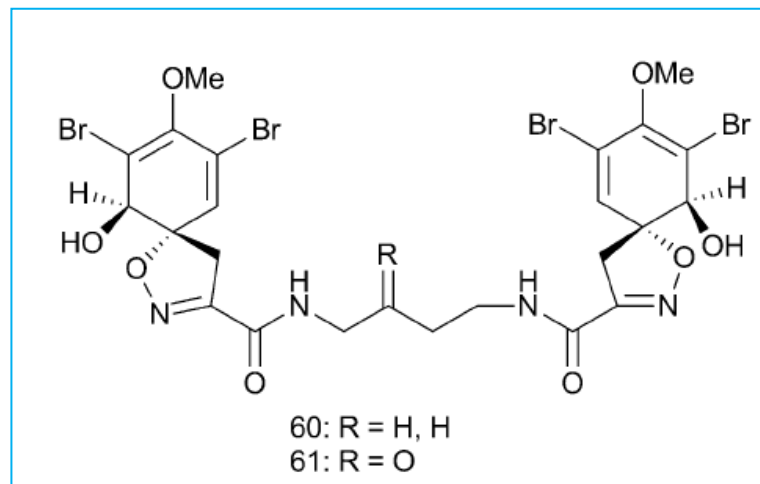
◆通过生态学现象，快速发现具有生物活性的海洋天然产物。

□ 诱导抗性

□ 感染红斑病的Bahama海绵*Aplysina cauliformis*与健康的同种海绵化学成分不同（抗菌、拒食）



高浓度存在于健康海绵



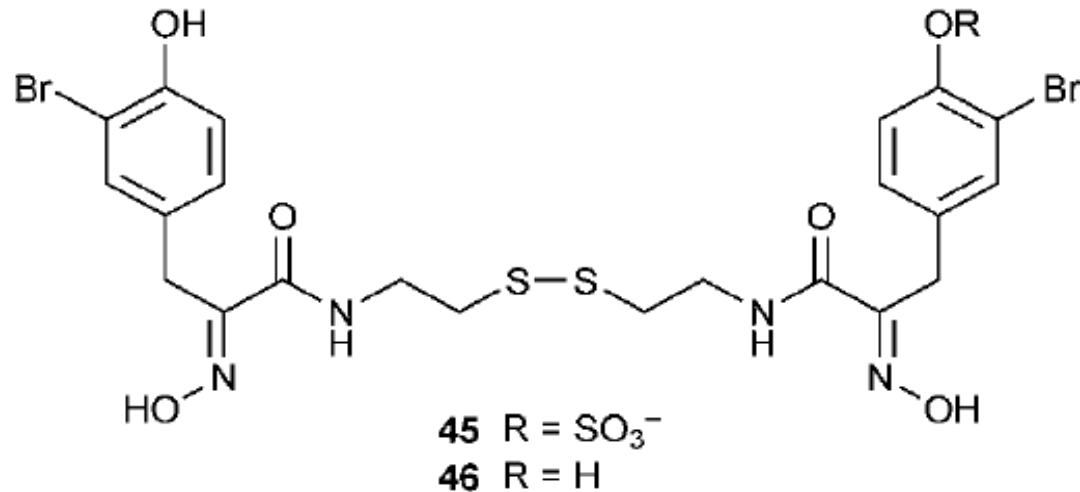
只在患病海绵中发现

◆海洋化学生态学

◆通过生态学现象，快速发现具有生物活性的海洋天然产物。

□ 诱导抗性

□ 热带海绵*Aplysinella rhax*在受到机体伤害后1分钟甚至30s内就能将45转化成46（拒食）



海洋天然产物与化学生态学

◆课堂小结

- ◆揭示海洋生态现象的化学物质基础（揭示自然界规律基础研究）；
- ◆发现天然产物的生态学功能（基础研究），为生物资源的开发利用提供指导（如作用靶标、生产工艺）；
- ◆通过生态学现象，快速发现具有生物活性的海洋天然产物（化学生态学指导的活性天然产物发现）。